

第2节 激 光

Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) “辐射的受激发射光放大”

一、典型激光器

按工作介质分类:

固体、气体、液体和半导体激光器

按激光输出方式分类:

连续激光器和脉冲激光器

化学激光器、X光激光器、自由电子激光器

重点: 物理过程

- 粒子数反转
- 光放大作用
- 谐振腔的作用

二、激光的发光原理

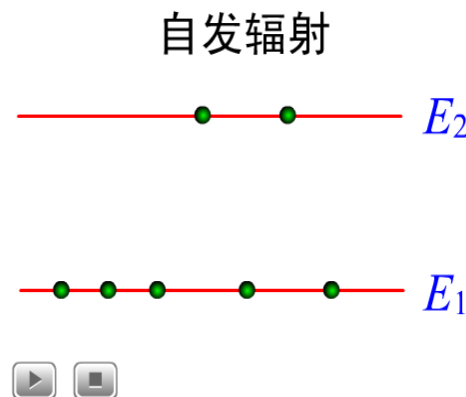
外层受激电子能级跃迁(从高能激发态到低能的基态), 原子从较高的能级跃迁到较低的能级的过程中, 原子向外发射电磁波——光。

原子运动状态的变化与发光相关联的情况有三种:

1. 自发辐射

在外界作用下, 电子自行跃迁:

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

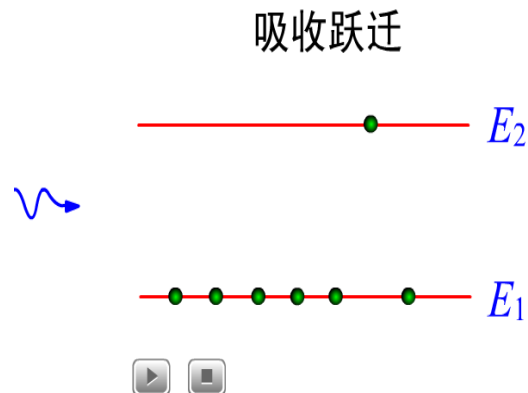


自发辐射特点: 各原子自发辐射的光是独立的、无关的非相干光。

2. 受激吸收

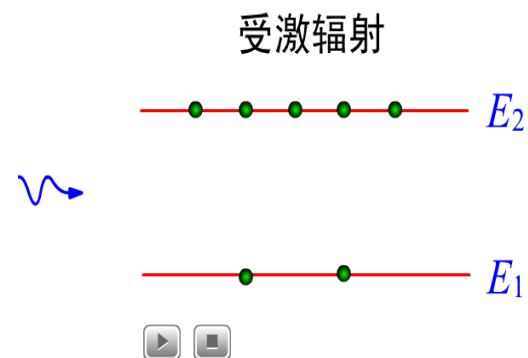
上述外来光子也有可能被吸收，使原子从 $E_1 \rightarrow E_2$ 。

吸收一个光子： $h\nu = (E_2 - E_1)$



3. 受激辐射 (光放大)

一个光子刺激高能态上的一个电子，电子跃迁形成二个光子，二个光子刺激高能态上的二个电子形成四个光子……光子数成几何级数增加。



$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h} \quad \text{完全一样}$$

频率,位相,振动
方向,传播方向与外
来光子相同。

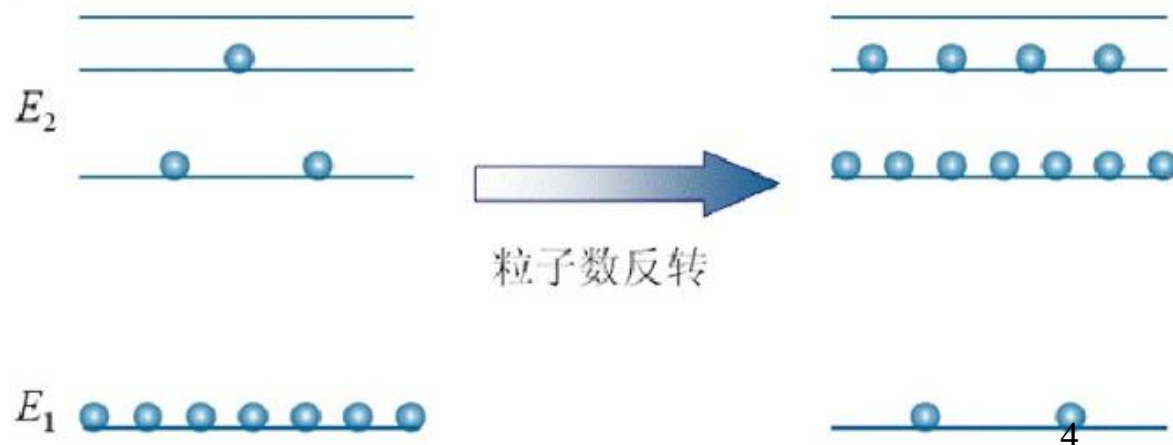
1. 粒子数反转

根据玻尔兹曼统计分布率: $N_1 / N_2 = e^{-(E_1 - E_2) / kT}$

例如: 激光波长632.8nm的两能级上Ne原子数之比 $N_1 / N_2 \approx 10^{33}$

从 $E_2 \rightarrow E_1$ 自发辐射的光, 可能引起受激辐射过程, 也可能引起吸收过程。要得到激光, 就要使受激辐射占优势。因此, 必须首先使高能态的粒子数大大超过低能态。

获得激光的
必要条件



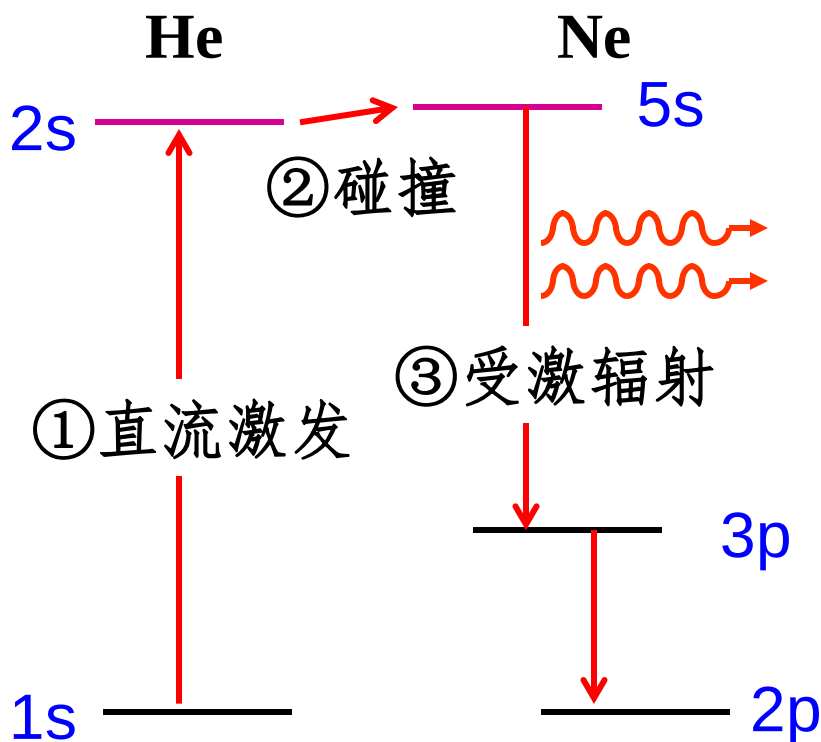
2. 氦氖激光器

为保证实现粒子数反转必须:

有激励能源 (光、气体放电、化学、碰撞等)

有激活物质 (工作物质-即有合适的能级结构-亚稳态)

一般激发态寿命: $\Delta t = 10^{-8} s$ 亚稳态寿命: $\Delta t = 10^{-3} s \sim 1 s$

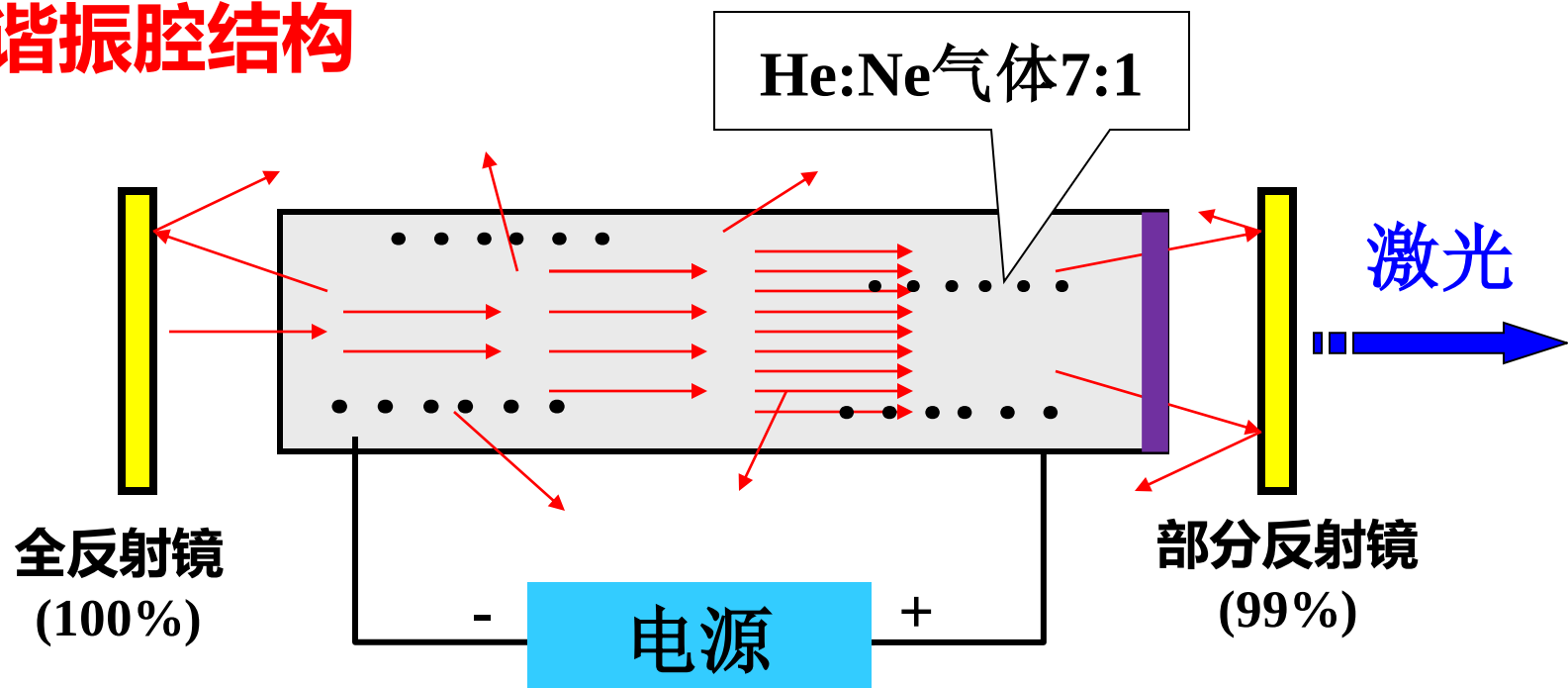


➤ 高速电子运动引起能级跃迁。

➤ He的2s (20.61eV) 和Ne的5s (20.66eV) 能级非常接近。当两种原子相碰时非常容易产生能量的“共振转移”。

➤ He的2s和Ne的5s均为亚稳态，而3p态的寿命很短，从而实现了粒子数反转。

3.谐振腔结构

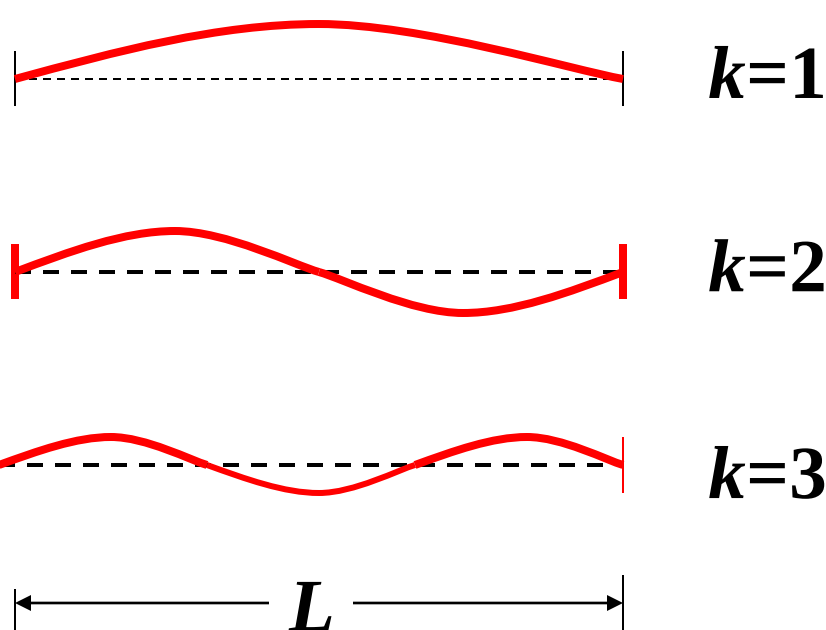


- 传播方向：管内受激发射的光子，**沿管轴**来回反射，凡传播方向偏离管轴方向的逸出管外。
- 精心设计管长，使所需频率的光满足驻波条件，自相干涉得到**加强**。不符合频率条件的多次反射，自相干涉得到抑制。
- 反射镜镀有多层膜，使所需波长光反射干涉**加强**。两端装有布儒斯特窗，得到所需的**偏振态**。

光程 $nL = k \frac{\lambda_k}{2}$

($k=1、2、3、\dots$)

$$\lambda_k = \frac{2nL}{k}$$



光学谐振腔的作用：

- 1.使激光具有极好的**方向性**（沿轴线）；
- 2.增强**光放大**作用（延长了工作物质）；
- 3.使激光具有极好的**单色性**（选频）。

选频： 由于光学谐振腔两端反射镜处必是波节，
总之，对光放大实行**选择、控制、增强**的作用。

三、激光的特点

1. 单色性好和波长范围很宽

单色性好：指光源包含的波长范围越窄，或颜色越单纯

比较：氪灯，在 $\lambda=6047 \text{ \AA}$ 处，

$$\Delta\lambda=0.0047\text{\AA}, \Delta\lambda/\lambda\approx 10^{-7}$$

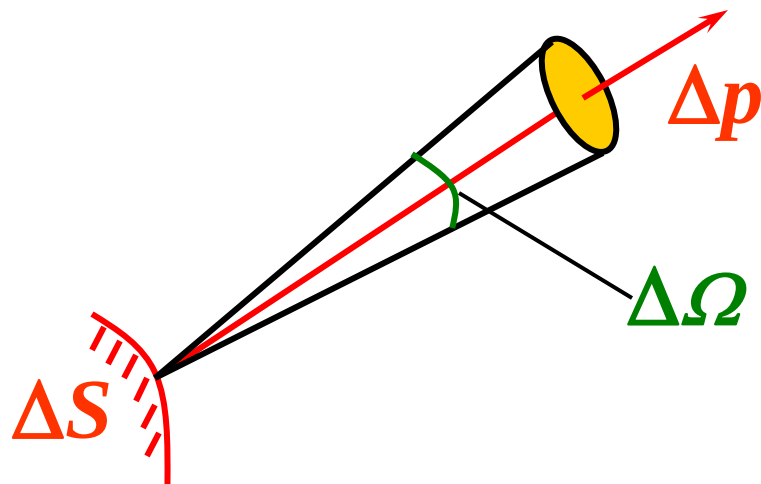
氦氖气体激光， $\lambda=6328 \text{ \AA}$ 处

$$\Delta\lambda=10^{-7} \text{ \AA}, \Delta\lambda/\lambda\approx 10^{-11}$$

波长范围很宽：

不同激光工作物质产生的激光谱线数目已多至上万个，这些谱线覆盖从紫外到远红外的光谱范围，近年来，其波长已扩展到X射线波段。

2. 亮度和强度极高



光源亮度：

$$B = \frac{\Delta p}{\Delta S \cdot \Delta \Omega}$$

亮度： $B \sim 10^{16} \text{ W/m}^2 \cdot \text{Sr} \sim 10^{10} B_{\text{太阳}}$

强度： 非聚焦状态 $I > 10^{11} \text{ W/m}^2$

聚焦状态可达到 $I > 10^{17} \text{ W/cm}^2$

脉冲瞬时功率可达 $\sim 10^{14} \text{ W}$ ，可产生 10^8 K 的高温，引起核聚变。

3. 方向性好

▲ 发散角可小到 $\sim 10^{-4}\text{rad}$ ($\sim 0.1'$)

▲ 投射到月球（38万公里）光斑直径仅约2公里，
测地—月距离精度达几厘米。

4. 相干性好

◆ 时间相干性好，相干长度可达几十公里。

◆ 空间相干性好，激光波面上各个点可以做到都是相干的。

小结：产生激光的必要条件

1° 激励能源（使原子激发）

2° 粒子数反转（有合适的亚稳态能级）

3° 光学谐振腔（方向性、光放大、单色性）

激光的应用

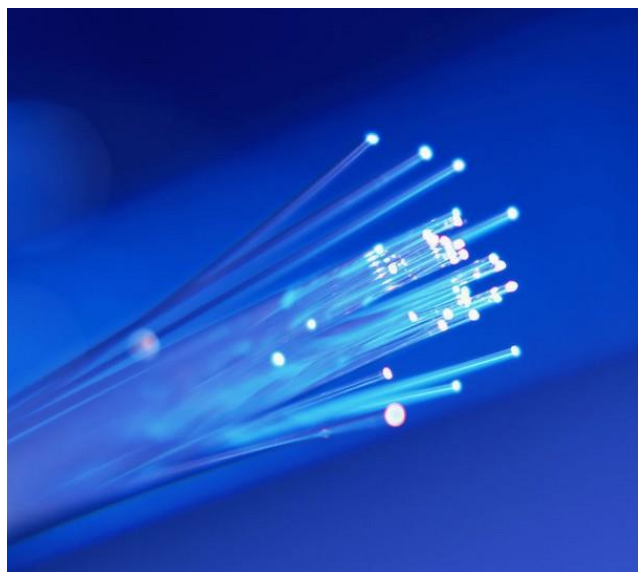
★方向性极好的强光束

-----准直、测距、切削、武器等。

★相干性极好的光束

-----精密测厚、测角，全息摄影等。

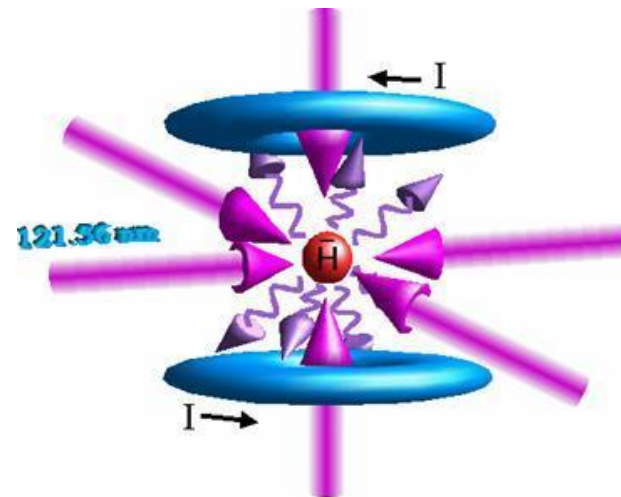
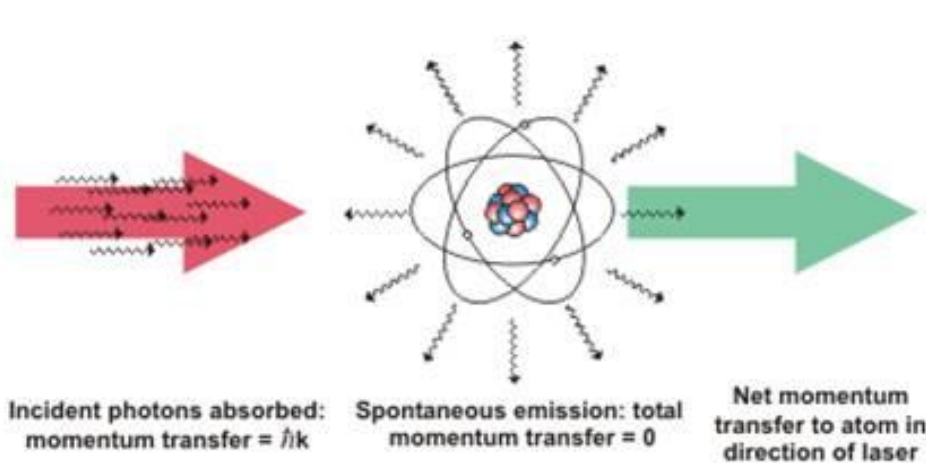
例 1 . 激光光纤通讯



由于光波的频率比电波的频率高好几个数量级，一根极细的光纤能承载的信息量，相当于图片中这么粗的电缆所能承载的**信息量**。

例2. 激光冷却

当原子在频率略低于原子跃迁能级差且相向传播的一对激光束中运动时，由于多普勒效应，原子倾向于吸收与原子运动方向相反的光子，而对与其相同方向行进的光子吸收几率较小；吸收后的光子将各向同性地自发辐射。平均地看来，两束激光的净作用是产生一个与原子运动方向相反的阻尼力，从而使原子的运动减缓。



1985年斯坦福大学的朱棣文等人首先实现了激光冷却原子的实验，并得到了极低温度(24nK)的钠原子气体，因此而获得了1997年诺贝尔物理学奖。